

# GUIDE TECHNIQUE DE DÉPLOIEMENT HTTPS

## Application MEDISYS EID & Metabase sous Windows (avec mkcert)

Infrastructure conteneurisée via Docker Compose avec SSL/TLS sur Réseau Local

---

Ce document détaille la procédure d'installation et de sécurisation de la stack (Django, PostgreSQL, Redis, Celery, Metabase, Nginx) sur un serveur hôte Windows, avec gestion des certificats SSL approuvés via **mkcert** pour les machines clientes du réseau local.

---

### 1. Étape 1 : Préparation du serveur Windows (WSL 2 & Docker Desktop)

**1.1. Activation de WSL 2 :** Dans un terminal **PowerShell Administrateur**, exécutez :

```
wsl --install
```

Redémarrez le serveur si demandé par Windows.

**1.2. Installation de Docker Desktop :** Installez Docker Desktop en conservant l'option *"Use WSL 2 instead of Hyper-V"* cochée. Démarrez l'application jusqu'à ce que le statut indique *Engine Running*.

---

### 2. Étape 2 : Génération des certificats SSL locaux avec mkcert

**mkcert** permet de créer une Autorité de Certification (CA) racine locale pour signer un certificat valide pour 10.93.171.139 et medisys-eid.

**1.1. Installation de Chocolatey et mkcert (Sur le serveur) :** Ouvrez PowerShell en **Administrateur** et installez **mkcert** via le gestionnaire de paquets Chocolatey ou Scoop :

```
choco install mkcert
```

**1.2. Création de la CA racine et génération des clés SSL :**

```
# Initialiser l'autorite de certification sur le serveur
mkcert -install

# Se placer dans le dossier SSL du projet
cd C:\circb_projet\nginx\ssl

# Generer le certificat pour l'IP et le nom DNS local
mkcert medisys-eid 10.93.171.139 localhost 127.0.0.1
```

Deux fichiers seront générés dans C:\circb\_projet\nginx\ssl :

— medisys-eid+3.pem (Certificat SSL)

— medisys-eid+3-key.pem (Clé privée)

---

### 3. Étape 3 : Configuration du serveur Web Nginx pour le HTTPS

Créez/Modifiez le fichier C:\circb\_projet\nginx\default.conf pour rediriger le HTTP vers le HTTPS et charger les certificats mkcert :

```
server {
    listen 80;
    server_name medisys-eid 10.93.171.139 localhost;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name medisys-eid 10.93.171.139 localhost;

    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/medisys-eid+3.pem;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/medisys-eid+3-key.pem;

    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

    location /static/ {
        alias /app/staticfiles/;
    }

    location /media/ {
        alias /app/media/;
    }

    location / {
        proxy_pass http://web:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    }
}
```

---

### 4. Étape 4 : Adaptation du fichier docker-compose.yml

Ajustez le bloc Nginx dans le fichier docker-compose.yml :

```
nginx:
  image: nginx:alpine
  container_name: circb_nginx
  restart: always
```

```
ports:
  - "80:80"
  - "443:443"
volumes:
  - ./nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
  - ./nginx/ssl:/etc/nginx/ssl:ro
  - static_volume:/app/staticfiles:ro
  - media_volume:/app/media:ro
depends_on:
  - web
networks:
  - circb_net
```

---

## 5. Étape 5 : Lancement des conteneurs et initialisation

Dans une console PowerShell sur le serveur :

```
cd C:\circb_projet

# Demarrer les services
docker compose up -d --build

# Appliquer les migrations Django
docker exec -it circb_web python manage.py migrate
docker exec -it circb_web python manage.py collectstatic --no-input
```

---

## 6. Étape 6 : Configuration des machines clientes du réseau local

Pour que les navigateurs des PC clients ouvrent le site en **HTTPS** sans **avertissement de sécurité** et via le nom **medisys-eid** :

### 6.1. 1. Exportation de la CA racine depuis le serveur

Récupérez le fichier de l'autorité racine généré par **mkcert** sur le serveur Windows :

1. Tapez **mkcert -CAROOT** dans le terminal du serveur pour afficher l'emplacement du dossier (ex : **C:\Users\Administrator\AppData\Local\mkcert**).
2. Copiez le fichier **rootCA.pem** et transférez-le sur les PC clients (via clé USB ou partage réseau).

### 6.2. 2. Installation du certificat Racine sur chaque PC Client (Windows)

Sur chaque poste client :

1. Renommez **rootCA.pem** en **rootCA.crt**.
2. Faites un double-clic sur le fichier **rootCA.crt** > Cliquez sur **Installer un certificat**.
3. Choisissez **Ordinateur local** > Suivant.

4. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant** > Parcourir.
5. Choisissez **Autorités de certification racines de confiance** > Valider > Terminer.

### 6.3. 3. Configuration du nom de domaine local (hosts)

Sur chaque PC client Windows :

1. Ouvrez le fichier `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` en tant qu'Administrateur.
2. Ajoutez la ligne :

```
10.93.171.139    medisys-eid
```

---

## 7. Étape 7 : Ouverture des Ports du Pare-feu Windows

Exécutez dans la console PowerShell **Administrateur** du serveur :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "MEDISYS HTTPS (Nginx)" -Direction  
Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 80,443  
New-NetFirewallRule -DisplayName "MEDISYS Metabase" -Direction Inbound  
-Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 3001
```

---

## 8. Étape 8 : Récapitulatif des URL d'accès sécurisées

| Service          | Protocole & URL (Client LAN)                                                                                       | Statut Sécurité     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Application Web  | <a href="https://medisys-eid">https://medisys-eid</a> ou <a href="https://10.93.171.139">https://10.93.171.139</a> | SSL Sécurisé (Vert) |
| Tableau Metabase | <a href="http://medisys-eid:3001">http://medisys-eid:3001</a>                                                      | HTTP Interne        |